

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 4

Nội dung thực hành:

- Thiết kế Form bằng HTML5 + Bootstrap 5.
- Gửi và nhận dữ liệu bằng phương thức GET/POST.
- Validation dữ liệu từ Form.
- Hiện thị thông báo lỗi và kết quả.
- Thực hành các thành phần Form: TextBox, Number, Email, Radio, Select, Checkbox, Date, Textarea, File Upload.
- Sử dụng các hàm: isset(), empty(), trim(), mb_strlen(), filter_var(), count(), implode().
- Sử dụng Git để commit và đẩy mã nguồn lên GitHub.

Câu A. Sử dụng lại project đã thực hành ở Lab- GIT	2
Câu B. Form sử dụng phương thức GET	2
Câu C. Form sử dụng phương thức POST	6
Câu D. Kiểm tra dữ liệu đầu với Validation	7
Câu E. Kiểm tra dữ liệu đầu với Validation.....	9
Câu F. Làm thêm - Xây dựng Form tìm kiếm sinh viên	11
Câu G. Đẩy source code thay đổi lên GitHub	11

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 4

Câu A. Sử dụng lại project đã thực hành ở Lab- GIT

Nếu làm trên máy khác, clone phiên bản mới nhất của Project từ GitHub về máy tính bằng lệnh:

- git clone https://github.com/<username>/HoTenSVKhongDau_LTW1.git
(Xem lại thực hành ở bài cũ)
- Tiếp tục thực hành trong thư mục **Lab3** đã tạo ở các buổi trước.

Câu B. Form sử dụng phương thức GET

Navbar scroll

Home

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3

Nhập ...

Tìm

Thông tin

Họ tên

Tuổi

Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ ☐ Khác

Lớp

Gửi

Làm lại

Website PHP

Website thực hành môn PHP, sử dụng Bootstrap 5 và kỹ thuật nhúng file với include, require.

Liên kết

Liên kết 1

Liên kết 2

Liên kết 3

Liên kết 4

Thông tin sinh viên

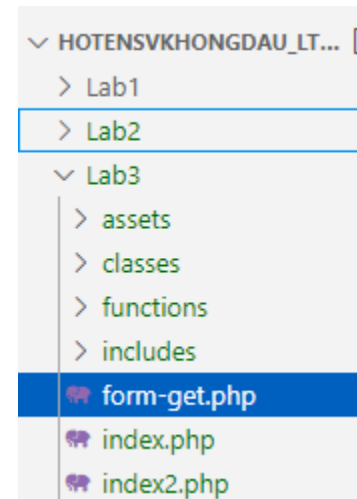
Họ tên: Nguyễn Văn A

MSSV: 22123456

Email: nguyenvana@example.com

© 2026 Website PHP. All Rights Reserved.

- Tạo file form-get.php
- Nhúng header, footer đã xây dựng ở Lab trước
- Phần main - Thiết kế Form gồm các thành phần:
 - o Họ và tên (Textbox)
 - o Tuổi (Number)
 - o Giới tính (Radio)
 - o Lớp (Select)
 - o Nút Gửi (Submit) , Làm lại (Reset)



- <https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/overview/>
- https://www.w3schools.com/bootstrap5/bootstrap_forms.php

```
<?php
require "includes/header.php";
?>

<main class="container my-5">
  <section class="mb-5 shadow p-3 mx-auto" style="width: 500px;">
    <h2>Thông tin</h2>
    <form action=""> ...
    </form>
  </section>
</main>

<?php
require "includes/footer.php";
?>
```

```
<section class="mb-5 shadow p-3 mx-auto" style="width: 500px;">
  <h2>Thông tin</h2>
  <form action="form-get.php">
    <div class="mb-3 mt-3">
      <label for="fullname">Họ tên</label>
      <input type="text" class="form-control" id="fullname" placeholder="Họ tên" name="fullname" required>
    </div>
    <div class="mb-3 mt-3">
      <label for="birthyear">Tuổi</label>
      <input type="number" class="form-control" id="birthyear" placeholder="Tuổi" name="birthyear" required>
    </div>
```

```
<div class="mb-3 mt-3">
  <label for="">Giới tính: </label>
  <div class="form-check-inline">
    <input type="radio" class="form-check-input" id="gender1" name="gender" value="1" checked>
    <label class="form-check-label" for="gender1">Nam</label>
  </div>
  <div class="form-check-inline">
    <input type="radio" class="form-check-input" id="gender2" name="gender" value="2">
    <label class="form-check-label" for="gender2">Nữ</label>
  </div>
  <div class="form-check-inline">
    <input type="radio" class="form-check-input" id="gender3" name="gender" value="3">
    <label class="form-check-label" for="gender3">Khác</label>
  </div>
</div>
<div class="mb-3 mt-3">
  <label for="mclass">Lớp</label>
  <select name="mclass" id="mclass" class="form-control">
    <option value="C1">Lớp C25A</option>
    <option value="C2">Lớp C25E</option>
    <option value="C1">Lớp C25F</option>
  </select>
</div>
<div class="d-flex justify-content-center gap-3">
  <button type="submit" class="btn btn-primary">Gửi</button>
  <button type="reset" class="btn btn-primary">Làm lại</button>
</div>
</form>
</section>
```

- Thực hiện:

- Sử dụng phương thức **GET** (method="get").
- Đặt thuộc tính action trở về chính trang form-get.php.
- Khi người dùng nhấn nút Gửi, nhận dữ liệu bằng biến **\$_GET["key"]**.
- Hiện thị lại toàn bộ thông tin đã nhập bên dưới Form

```

<form>
...
</form>
<?php
    if (isset($_GET['fullname'])) {

        // lấy dữ liệu từ form
        $fullname = $_GET['fullname'];
        $birthyear = $_GET['birthyear'];
        $gender = $_GET['gender'];
        $mclass = $_GET['mclass'];

        // Sử dụng toán tử ba ngôi (ternary)
        $genderText = ($gender == "1") ? "Nam" :
            (($gender == "2") ? "Nữ" : "Khác");
    }

    <div class="card mt-4">
        <div class="card-header bg-primary text-white">
            Thông tin đã nhập
        </div>
        <div class="card-body">
            <table class="table table-bordered">
                <tr>
                    <th>Họ và tên</th>
                    <td><?= htmlspecialchars($fullname) ?></td>
                </tr>
                <tr>
                    <th>Tuổi</th>
                    <td><?= $birthyear ?></td>
                </tr>

                <tr>
                    <th>Giới tính</th>
                    <td><?= $genderText ?></td>
                </tr>

                <tr>
                    <th>Lớp</th>
                    <td><?= $mclass ?></td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </div>

    <?php
    }
    ?>

```

Nhận dữ liệu bằng biến
`$_GET["key"]`

Giá trị **key** phải **trùng** với **thuộc tính name** trong **Form**.

isset(): kiểm tra **biến/phần tử mảng tồn tại và khác null**

isset(\$_GET['fullname']) : Kiểm tra fullname có tồn tại trong mảng `$_GET` và khác null hay không

htmlspecialchars(): hiển thị đúng nội dung người dùng nhập, không để trình duyệt hiểu đó là mã HTML

Lập trình web 1- PHP&MySQL – Lab 4

- Chạy và quan sát kết quả:

- Chạy file file form-get.php
- Nhập đầy đủ các thông tin trong form
- Nhấn nút **Gửi**
- Quan sát kết quả hiển thị bên dưới Form.
- Thay đổi dữ liệu và thực hiện lại để kiểm tra kết quả.

Thông tin

Họ tên

Tuổi

Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ ☐ Khác

Lớp

Thông tin đã nhập

Họ và tên	Nguyễn Văn A
Tuổi	20
Giới tính	Nam
Lớp	C2

Đồng thời xem dữ liệu trên thanh địa chỉ URL:

Gửi Form với phương thức **GET**, dữ liệu sẽ được hiển thị trên URL

http://localhost:93/HoTenSVKhongDau_LTW1/Lab3/form-get.php?fullname=Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+A&birthyear=20&gender=1&mclass=C2

Câu C. Form sử dụng phương thức POST

1. Tạo form-post.php, thực hiện các yêu cầu sau:
 - Sao chép file **form-get.php** và đổi tên thành **form-post.php**
 - Thay đổi thuộc tính method của thẻ <form> từ "get" sang "post"
 - Thay tất cả \$_GET["key"] thành \$_POST["key"]
 - Chạy file form-post.php, nhập đầy đủ thông tin và nhấn Gửi
 - Quan sát dữ liệu được hiển thị bên dưới Form
 - Quan sát thanh địa chỉ (URL) và nhận xét rằng khi gửi Form bằng phương thức POST, dữ liệu không được hiển thị trên URL.

2. Tạo file **readmelab4.txt**, trình bày ngắn gọn các nội dung sau:
 - Cập nhật chương trình để lấy dữ liệu Họ tên từ Form bằng **`$_GET['fullname']`**, chạy chương trình và quan sát kết quả của biến **`$fullname`**.
 - Trình bày ngắn gọn kết quả sau khi chạy chương trình.
 - Trình bày sự khác nhau giữa phương thức GET và POST theo các tiêu chí sau:
 - o Cách gửi dữ liệu
 - o Dữ liệu có hiển thị trên URL hay không
 - o Trường hợp nào nên sử dụng GET và POST

Câu D. Kiểm tra dữ liệu đầu vào với Validation

1. **Validation phía Server (Server-side Validation)** bằng PHP
 - *Validation phía Server là **bắt buộc** trong các ứng dụng vì dữ liệu gửi từ người dùng không phải lúc nào cũng hợp lệ hoặc đáng tin cậy.*
2. Một số hàm thông dụng để kiểm tra dữ liệu đầu vào:

Hàm	Chức năng	Ví dụ
isset()	Kiểm tra biến hoặc phần tử mảng có tồn tại hay không.	isset (\$_POST['fullname'])
empty()	Kiểm tra biến có rỗng hay không.	empty (\$fullname)
trim()	Loại bỏ khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.	trim (\$fullname)
strlen()	Đếm số ký tự của chuỗi.	strlen (\$fullname)
is_numeric()	Kiểm tra dữ liệu có phải là số hay không.	is_numeric (\$age)
filter_var()	Kiểm tra hoặc lọc dữ liệu theo định dạng.	filter_var (\$email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)
htmlspecialchars()	Hiển thị dữ liệu an toàn, tránh trình duyệt hiểu là mã HTML.	htmlspecialchars (\$fullname)
.....		

3. Sử dụng lại file form-post.php của bài trước và thực hiện các yêu cầu sau:
 - Tạo mảng **`$errors`** để lưu các thông báo lỗi.
 - Kiểm tra từng trường dữ liệu và thêm thông báo lỗi vào mảng `$errors` nếu dữ liệu không hợp lệ.
 - Sau khi hoàn thành việc kiểm tra:
 - o Nếu mảng **`$errors`** không rỗng, hiển thị tất cả các lỗi bằng Bootstrap Alert.
 - o Nếu mảng `$errors` rỗng, hiển thị thông tin sinh viên.
 - Các nội dung cần kiểm tra:

- Họ tên không được để trống.
- Họ tên phải có ít nhất 5 ký tự.
- Tuổi không được để trống, phải là số, Tuổi phải nằm trong khoảng từ 18 đến 60.
- Email không được để trống, Email đúng định dạng.
- Giới tính bắt buộc chọn.
- Lớp bắt buộc chọn.

```
<form> ... </form>
```

```
<?php
```

```
$errors = [];
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
```

```
    // lấy dữ liệu từ form
```

```
    $fullname = $_POST['fullname'];
```

```
    $birthyear = $_POST['birthyear'];
```

```
    $gender = $_POST['gender'];
```

```
    $mclass = $_POST['mclass'];
```

```
    // ****Kiểm tra dữ liệu đầu vào
```

```
    // Kiểm tra Họ tên không được để trống
```

```
    // Kiểm tra Họ tên có ít nhất 5 ký tự
```

```
    if (empty($fullname)) {
```

```
        $errors[] = "Họ và tên không được để trống.";
```

```
    } else if (mb_strlen($fullname) < 5) {
```

```
        $errors[] = "Họ và tên phải có ít nhất 05 ký tự.";
```

```
    }
```

```
    // Sử dụng toán tử ba ngôi (ternary)
```

```
    ....
```

```
    ?>
```

\$_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' : Kiểm tra Form đang được gửi bằng phương thức POST hay không

\$errors[] = value : thêm 1 phần tử vào cuối mảng

mb_strlen (\$fullname): ???

- Hiện thị lỗi: Nếu mảng \$errors có dữ liệu

<pre><?php if (count(\$errors) > 0) { ?> <div class="alert alert-danger"> <ul class="mb-0"> <?php foreach (\$errors as \$error) { echo "\$error"; } ?> </div> <?php } else { ?> <div class="card mt-4"> <div class="card-header bg-primary text-white"> Thông tin đã nhập </div> <div class="card-body"> <table>...</table> </div> </div> <?php } } ?></pre>	<pre>count(\$errors): ???</pre>
--	---------------------------------

Câu E. Kiểm tra dữ liệu đầu với Validation

1. Sao chép file **form-post.php** và đổi tên thành **form-post-validation-more.php**
2. Thiết kế form với các thành phần dữ liệu sau:
 - Họ và tên (TextBox)
 - Tuổi (Number)
 - Email (Email)
 - Giới tính (Radio Button)
 - Lớp (Select)
 - Sở thích (Checkbox) gồm:
 - o Đọc sách
 - o Chơi thể thao

- Nghe nhạc
- Du lịch
- ...
- Địa chỉ (Textarea)
- Ngày sinh (Date)
- Ảnh đại diện (File Upload) (Chỉ chọn tệp, chưa yêu cầu upload lên Server.) <input type="file">

3. Validation- Kiểm tra dữ liệu đầu vào:

- Tạo mảng \$errors để lưu các thông báo lỗi.
- Kiểm tra dữ liệu của từng trường và thêm thông báo lỗi vào mảng \$errors nếu dữ liệu không hợp lệ.
- Nếu mảng \$errors có dữ liệu, hiển thị tất cả thông báo lỗi bằng **Bootstrap Alert**.
- Nếu không có lỗi, hiển thị toàn bộ thông tin danh sách.
- Các nội dung cần kiểm tra:

- Họ tên không được để trống. - Họ tên phải có ít nhất 5 ký tự. - Tuổi phải là số và nằm trong khoảng từ 18 đến 60. - Email đúng định dạng. - Giới tính bắt buộc chọn. - Lớp bắt buộc chọn. - Chọn ít nhất một sở thích. - Địa chỉ không được để trống. - Ngày sinh không được để trống. - Ảnh đại diện bắt buộc chọn. - Chỉ chấp nhận các định dạng ảnh: jpg, jpeg, png, gif, webp. - Kích thước ảnh không được vượt quá 200KB.	Sử dụng isset(), empty(), trim(), strlen(), is_numeric(), filter_var() để kiểm tra dữ liệu Sử dụng \$_FILES['key'] để lấy thông tin tệp được chọn. // Kiểm tra đã chọn file empty(\$_FILES['avatar']['name']) // Lấy phần mở rộng của file pathinfo(\$_FILES['avatar']['name'], PATHINFO_EXTENSION) \$_FILES['avatar']['name'] : Lấy tên file. \$_FILES['avatar']['type'] : Lấy kiểu MIME của file. \$_FILES['avatar']['size'] : Lấy kích thước file (byte). \$_FILES['avatar']['tmp_name'] : Đường dẫn tạm của file. - \$_FILES['avatar']['error'] : Mã lỗi upload.
--	---

4. Hiển thị kết quả
 - Nếu dữ liệu không hợp lệ, hiển thị tất cả thông báo lỗi (\$errors)
 - Nếu dữ liệu hợp lệ, hiển thị đầy đủ thông tin.
 - Hiển thị danh sách Sở thích dưới dạng một chuỗi, các giá trị được ngăn cách bởi dấu phẩy (,) bằng hàm **implode()**.

Câu F. Làm thêm - Xây dựng Form tìm kiếm sinh viên

- Tạo file student-search.php.
- Thiết kế Form bằng HTML5 + Bootstrap 5 gồm các thành phần sau:
 - o Họ và tên (TextBox)
 - o Giới tính (Radio Button)
 - o Nam
 - o Nữ
 - o Lớp (Select)
 - o Nút Tìm kiếm
 - o Nút Làm lại
- Tạo một mảng gồm tối thiểu 20 sinh viên với các thông tin:
 - o Họ và tên, Tuổi, Giới tính, Lớp, Email
- Gửi dữ liệu bằng phương thức GET.
- Nhận dữ liệu bằng \$_GET.
- Tìm kiếm sinh viên theo các điều kiện đã nhập.
- Hiển thị kết quả dưới dạng bảng Bootstrap 5.
- Nếu không tìm thấy dữ liệu, hiển thị thông báo:
 - o Không tìm thấy sinh viên phù hợp.

Câu G. Đẩy source code thay đổi lên GitHub

- Mở terminal tại thư mục chứa project
- Thêm source vào Git, dùng lệnh : git add .
- Commit source: git commit -m "add lab4"
- Đẩy source lên GitHub: git push origin main
- Kiểm tra lại trên GitHub: source code đã được cập nhập